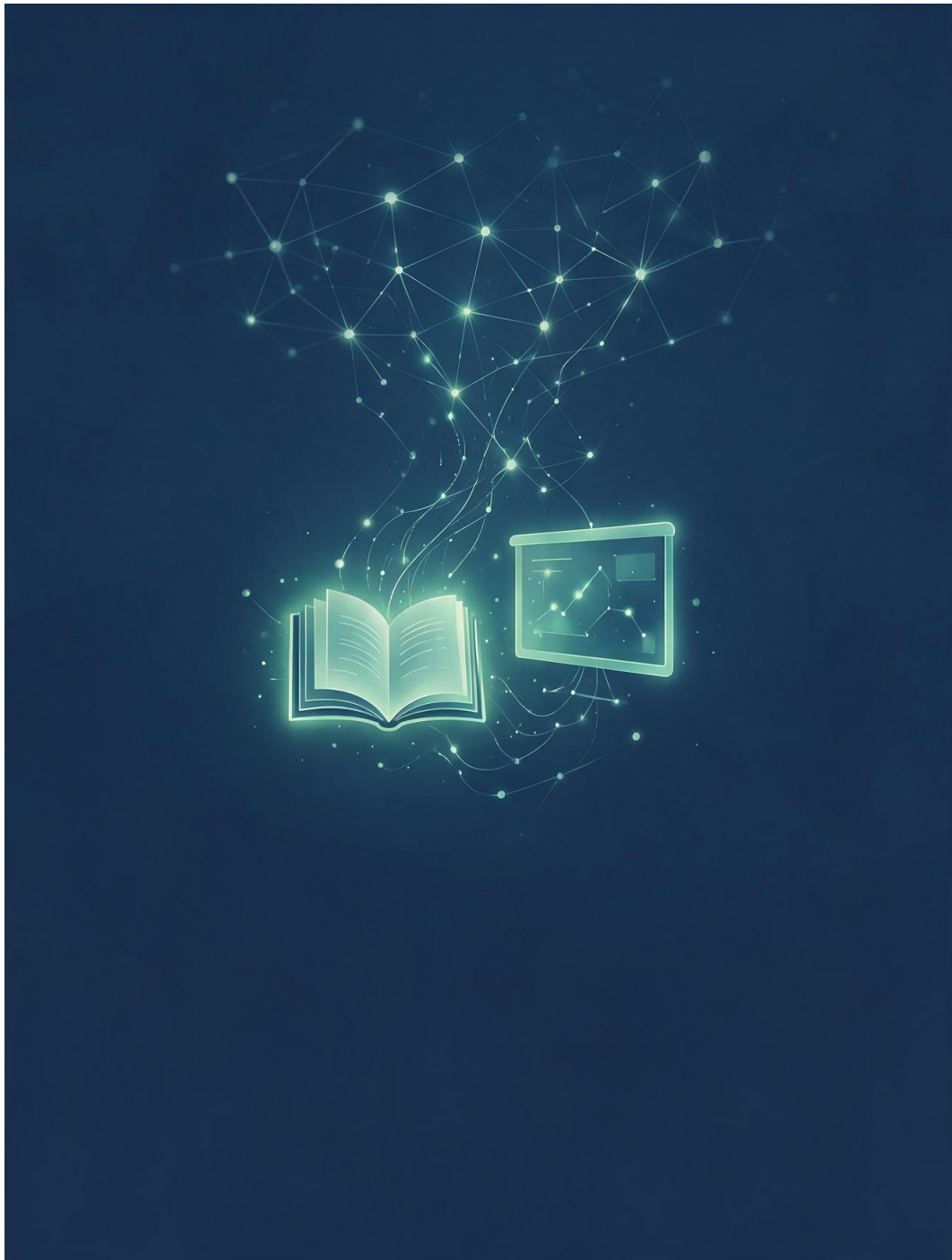




# 부산광역시교육청 교육용 AI 스킬 아카이브/포털 구축 — 통합 비교 제안서

안 선택 검토용 통합 비교본 — 부산광역시교육청 귀중

2026. . 코드코리아



## 목 차

※ 목차 필드입니다 — Word 에서 필드 선택 후 F9 키로 갱신하십시오.

# 제안 개요 — 왜 지금, 부산에 교육용 AI 스킬

## 아카이브인가

교육부는 2025 년 12 월 12 일 발표한 「2026 년 교육부 업무계획」에서 제 1 과제로 '학생, 교원이 AI 를 보편적으로 활용하는 교육 실현'을 제시하고, AI·디지털 기반 교실 혁신과 교원의 AI 활용 역량 강화를 국가 교육정책의 중심에 두었다.

부산광역시교육청은 2026 년 주요업무계획에서 "다함께 미래로, 앞서가는 부산교육"을 교육지표로 내걸고, 4 대 역점과제의 첫 번째로 "AI 시대를 선도하는 인간중심 미래교육"을 제시하였다. 부산교육청은 AI 튜터 BeAT, 교직원 AI 비서 PenGPT, 통합계정 PENZ 로 이어지는 AI 서비스 인프라를 이미 구축하였고, 2026 년 7 월에는 부산광역시교육청교육연구정보원이 교원·교육전문직 250 명이 참여하는 AI 에이전트 제작 워크숍을 열어 교원이 스킬을 직접 만드는 단계까지 나아갔다.



[사진 1] 부산 — 관내 교원 25,579 명(988 교)이 본 사업의 1 차 이용자다 (참고 이미지)

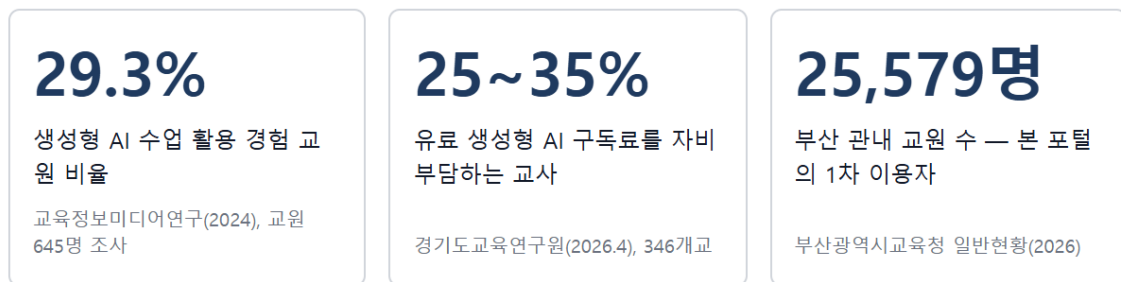
그러나 이렇게 생산되기 시작한 교원의 AI 활용 스킬을 축적하고, 검증하고, 관내 교원 25,579 명 전체가 재사용하게 하는 지식 유통 체계는 아직 없다. 본 사업은 부산교육청이 구축한 AI 서비스 계층 위에 스킬을 축적·검증·공유하는 지식 계층을 엮어, "AI 시대를 선도하는 인간중심 미래교육"과 교육감 공약 'AI 교수학습지원센터 구축'을 실행하는 첫 단계 인프라가 된다.

## AI 교육정책 타임라인 — 디지털 교육혁신에서 부산 AI 에이전트 워크숍까지



[그림 1] AI 교육정책의 무게중심은 교과서에서 교원 역량으로 이동했다 — 본 사업 발주 시점의 정책 근거

## 교원 AI 활용 격차 — 세 개의 숫자



활용이 개인 역량과 자비에 의존하는 동안, 학교·학급 간 수업 질 격차는 구조화된다

[그림 2] 교원의 AI 활용은 개인 역량과 자비 부담에 의존하고 있다 — 본 사업이 해소할 격차

본 비교 제안서는 이 공백을 채우는 세 가지 규모의 안을 제시합니다. 세 안 모두 공급가액 기준 추정가격 5 천만원 이하로, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제 25 조

제 1 항 제 5 호(소액 수의계약) 및 제 30 조 제 1 항 단서(여성기업 1 인 견적), 「여성기업지원에 관한 법률」 제 2 조 제 1 호에 따른 여성기업 1 인 견적 수의계약 범위입니다.

본문 바로가기

부산광역시교육청 디지털미래교육과 · 교육용 AI 스킬 아카이브/포털 구축

제안 3안 비교표  
2026.10.05 / REV.02

THREE PROPOSAL COMPARISON

부산광역시교육청 교육용 AI 스킬 아카이브/포털

— 3안 비교

기본안 · 확장안 · 완성안의 성격과 사업금액, 그리고 15개 기능 항목의 포함 범위를 한 표로 비교합니다. 세 안은 서로를 대체하지 않고 누적됩니다.

01 3안 비교표

| #  | 구분             | 기본안 (A)     | 확장안 (B) <div>균형</div> | 완성안 (C)       |
|----|----------------|-------------|-----------------------|---------------|
| 01 | 성격             | 스킬 아카이브 구축  | 참여형 스킬 포털             | 지능형 포털 + 직무연수 |
| 02 | 사업금액<br>부가세 포함 | 21,450,000원 | 36,300,000원           | 49,500,000원   |
| 03 | 사업기간           | 8주          | 12주                   | 16주           |
| 04 | 제작 스킬 수        | 10종         | 25종                   | 40종           |
| 05 | 스킬 목록·상세 화면    | ✓           | ✓                     | ✓             |
| 06 | 분류·검색          | ✓           | ✓                     | ✓             |
| 07 | 스킬 파일 내려받기     | ✓           | ✓                     | ✓             |
| 08 | 관리자 콘텐츠 관리     | ✓           | ✓                     | ✓             |
| 09 | 이용 통계          | ✓           | ✓                     | ✓             |
| 10 | 4측 분류·컬렉션      | — 미포함       | ✓                     | ✓             |
| 11 | 회원·로그인         | — 미포함       | ✓                     | ✓             |
| 12 | 평점·후기·즐거찾기     | — 미포함       | ✓                     | ✓             |
| 13 | 스킬 버전 관리       | — 미포함       | ✓                     | ✓             |
| 14 | 교원 연수 과정       | — 미포함       | ✓                     | ✓             |
| 15 | AI 자연어 검색      | — 미포함       | — 미포함                 | ✓             |
| 16 | 맞춤 추천          | — 미포함       | — 미포함                 | ✓             |
| 17 | 브라우저 내 체험      | — 미포함       | — 미포함                 | ✓             |
| 18 | 안내 영상          | — 미포함       | — 미포함                 | ✓             |
| 19 | 12개월 유지관리      | — 미포함       | — 미포함                 | ✓             |

세 안은 대체 관계가 아니라 누적 관계 — 확장안은 기본안을, 완성안은 확장안을 포함합니다.

공급가액 기준 추정가격 5천만원 이하 · 여성기업 1인 견적 수의계약 대상

[화면 1] 3 안 비교 — 기본안·확장안·완성안의 범위와 금액을 한 화면에서 대조한다

[표 2] 수의계약 요건 충족 확인표

|    |    |       |
|----|----|-------|
| 요건 | 근거 | 확인 결과 |
|----|----|-------|

| 요건            | 근거                              | 확인 결과            |
|---------------|---------------------------------|------------------|
| 소액 수의계약       | 지방계약법 시행령 제 25 조<br>제 1 항 제 5 호 | 세 안 모두 해당        |
| 1 인 견적(여성기업)  | 지방계약법 시행령 제 30 조<br>제 1 항 단서    | 세 안 모두 해당        |
| 여성기업 자격       | 「여성기업지원에 관한 법률」<br>제 2 조 제 1 호  | 관내 여성기업 — 확인서 첨부 |
| 추정가격 5 천만원 이하 | 기본안 공급가액 19,500,000 원           | 해당               |
| 추정가격 5 천만원 이하 | 확장안 공급가액 33,000,000 원           | 해당               |
| 추정가격 5 천만원 이하 | 완성안 공급가액 45,000,000 원           | 해당               |
| 첨부 증빙         | 여성기업확인서·중소기업확인서,<br>사업자등록증      | 유효기간 내 제출        |

|       |                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 발주기관  | 부산광역시교육청 (디지털미래교육과)                                                                                                                           |
| 제 안 사 | 코드코리아 (대표 조성호, 부산광역시 금정구 — 관내 여성기업)                                                                                                           |
| 계약방법  | 수의계약(여성기업 우대) — 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률<br>시행령」 제 25 조 제 1 항 제 5 호(소액 수의계약) 및 제 30 조 제 1 항 단서(여성기업<br>1 인 견적), 「여성기업지원에 관한 법률」 제 2 조 제 1 호 |
| 첨부증빙  | 여성기업확인서·중소기업확인서(유효기간 내), 사업자등록증                                                                                                               |

### 3 안 비교 — 가치 사다리

| 구분           | 성격               | 예산(부가세 포함)   | 기간   | 콘텐츠     | 핵심 가치                                       |
|--------------|------------------|--------------|------|---------|---------------------------------------------|
| 기본안<br>(A 안) | 스킬 아카이브<br>구축    | 21,450,000 원 | 8 주  | 스킬 10 종 | 핵심 자료를 최소 기능으로 신속<br>확보 — 로그인 없는 공개<br>아카이브 |
| 확장안<br>(B 안) | 참여형 스킬 포털        | 36,300,000 원 | 12 주 | 스킬 25 종 | 회원·평점·후기·버전 관리로<br>'활용도 중심' 성장 구조 확보        |
| 완성안<br>(C 안) | 지능형 포털 +<br>직무연수 | 49,500,000 원 | 16 주 | 스킬 40 종 | AI 자연어 검색·체험 + 15 시간<br>연수 + 12 개월 유지관리     |

| 구분       | 정책 근거                                      |
|----------|--------------------------------------------|
| 기본안(A 안) | 교육부 업무계획의 AI 활용 자료 확산 과제에 대응하는 1 단계 기반     |
| 확장안(B 안) | 일회성 연수 자료가 축적되지 않는 구조적 문제의 해소              |
| 완성안(C 안) | 'AI 교수학습지원센터 구축' 공약의 실행 모델 — 시스템·콘텐츠·역량 결합 |

세 안은 대체 관계가 아니라 누적 관계입니다 — 확장안은 기본안을, 완성안은 확장안을 포함합니다. 안 간 가격 차이는 기능점수(FP)와 콘텐츠 수량의 차이로 산출됩니다(기본 19.4FP → 확장 26.9FP → 완성 30.8FP, 각 안 산출내역 참조).

[표 1] 안별 산출내역 대조표

| 구분             | 기본안(A)          | 확장안(B)            | 완성안(C)            |
|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 기능점수           | 19.4 FP         | 26.9 FP           | 30.8 FP           |
| SW 개발비         | 13,716,051 원    | 19,998,990 원      | 25,828,846 원      |
| 콘텐츠·연수·직접경비    | 4,800,000 원     | 11,860,000 원      | 17,550,000 원      |
| 이윤             | 983,949 원(7.2%) | 1,141,010 원(5.7%) | 1,621,154 원(6.3%) |
| 공급가액           | 19,500,000 원    | 33,000,000 원      | 45,000,000 원      |
| 총 계약금액(부가세 포함) | 21,450,000 원    | 36,300,000 원      | 49,500,000 원      |



## 마스터 요구사항 준수표 — 안별 포함 범위

완성안(C) 기준 요구사항 28 개 ID 에 대한 안별 포함 여부입니다. 같은 ID 라도 안별 정의가 다른 경우(예: A 안 SFR-004 '스킬 내려받기' vs C 안 SFR-004 'AI 자연어 검색')는 명칭 기준으로 판정했습니다. ○ = 해당 안에서 수용.

| 요구사항 ID | 명칭(C 안 기준)   | 기본안 | 확장안 | 완성안 |
|---------|--------------|-----|-----|-----|
| SFR-001 | 스킬 목록·상세 제공  | ○   | ○   | ○   |
| SFR-002 | 4 축 분류체계·컬렉션 | —   | ○   | ○   |
| SFR-003 | 검색 및 필터      | —   | ○   | ○   |
| SFR-004 | AI 자연어 검색    | —   | —   | ○   |
| SFR-005 | 맞춤 추천        | —   | —   | ○   |
| SFR-006 | 브라우저 내 체험    | —   | —   | ○   |
| SFR-007 | 설명문서 미리보기    | —   | —   | ○   |
| SFR-008 | 회원가입·로그인     | —   | —   | ○   |
| SFR-009 | 즐거찾기·평점·후기   | —   | —   | ○   |
| SFR-010 | 버전 관리        | —   | —   | ○   |
| SFR-011 | 스킬 내려받기      | —   | —   | ○   |
| SFR-012 | 관리자 콘텐츠 관리   | —   | —   | ○   |
| SFR-013 | 회원·후기 관리     | —   | —   | ○   |
| SFR-014 | 관리자 대시보드     | —   | —   | ○   |
| SIR-001 | 클라우드 운영환경    | ○   | ○   | ○   |
| SIR-002 | 백업 체계        | ○   | ○   | ○   |
| ECR-001 | 외부 AI 서비스 연동 | —   | —   | ○   |
| DAR-001 | 데이터 이관       | —   | ○   | ○   |
| SER-001 | 웹 취약점 조치     | ○   | ○   | ○   |
| SER-002 | 개인정보 보호      | ○   | ○   | ○   |
| SER-003 | 외부 전송 통제     | —   | —   | ○   |
| QUR-001 | 웹 접근성 준수     | ○   | ○   | ○   |
| QUR-002 | 브라우저 호환성     | ○   | ○   | ○   |
| QUR-003 | 검색 품질 평가     | —   | —   | ○   |
| PSR-001 | 교원 직무연수      | —   | ○   | ○   |
| PSR-002 | 안내 영상 제작     | —   | —   | ○   |
| PMR-001 | 단계별 보고       | ○   | ○   | ○   |
| PMR-002 | 유지관리 보고      | —   | —   | ○   |

# 기본안 (A 안) — 부산광역시교육청 교육용 AI 스킬 아카이브 구축

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 예산      | 21,450,000 원 (공급가액 19,500,000 원 + 부가세)                               |
| 기간      | 계약체결일로부터 8 주 이내(약 2 개월)                                              |
| 범위      | 사전 분석 및 설계 / 아카이브 시스템 개발 / 교육용 AI 스킬 콘텐츠 제작 / 배포 및 안정화               |
| 하자·유지관리 | 하자담보책임기간은 준공검사일로부터 3 개월로 하며, 기간 중 발생하는 오류·장애는 통보 후 3 일 이내에 무상으로 조치한다 |

본문 바로가기

부산광역시교육청 디지털미래교육과 · 교육용 AI 스킬 아카이브

부산교육청 교육용 AI 스킬 아카이브

B0E-AIS

스킬 목록

이용 안내

공지사항

AI SKILL ARCHIVE

수업 준비, 검증된  
AI 스킬로 시작하세요

수업·평가·학습경영·행정에서 바로 쓰는 교육용 AI 스킬 아카이브 —  
로그인 없이 즉시 이용

검색 예) 수행평가 문항, 가정통신문, 회의록 요약

검색

스킬명 · 설명 · 태그를 함께 찾습니다. 로그인 없이 열람 · 내려받기

학교급

전체

유치원

초등

중등

고등

특수

업무유형

수업

평가

학습경영

행정

본 아카이브는 학교급 · 업무유형 2개 축으로만 분류합니다. 학교급 구분이 없는 공통 스킬 2종은 모든 학교급 목록에 함께 표시됩니다.

게시 10종 / 전체 등록 10종

01 스킬 목록

전체 학교급 · 전체 업무유형 전체 10건 중 6건 표시

#

분류

스킬

게시 상태

조회

다운로드

AIS-2026-001

중등

평가

수행평가 문항 초안 생성

성취기준에 맞는 서술형 수행평가 문항 초안을 생성합니다

● 게시중

1,240

312

AIS-2026-002

초등

학습경영

가정통신문 작성 도우미

행사 · 안내 목적에 맞는 가정통신문 초안을 작성합니다

● 게시중

980

320

AIS-2026-003

공통

행정

학급 회의록 요약

회의 기록을 항목별 결정 사항 중심으로 요약합니다

● 게시중

850

150

AIS-2026-004

중등

수업

과학 실험 안전 지도안

실험 주제별 안전 수칙과 지도 시나리오를 생성합니다

● 게시중

1,100

560

AIS-2026-005

고등

수업

영어 독해 지문 변형

수준별 어휘 · 길이로 독해 지문을 재구성합니다

● 게시중

2,100

890

AIS-2026-006

공통

학습경영

학부모 상담 준비 질문지

상담 목적별 질문지와 안내 문구를 준비합니다

● 게시중

1,500

410

전체 10건 중 6건 표시

1 2 다음

02 공지사항

2026.10.02 생성형 AI 활용 시 개인정보 보호 유의사항 안내

2026.10.05 교육용 AI 스킬 아카이브 정식 개통 안내

2026.10.12 10월 신규 스킬 2종 등록 — 평가 · 행정 영역

신규

스킬 열람과 파일 내려받기에는 로그인이 필요하지 않습니다. 기관 내부 자료를 입력하기 전 개인정보 보호 유의사항을 먼저 확인하십시오.

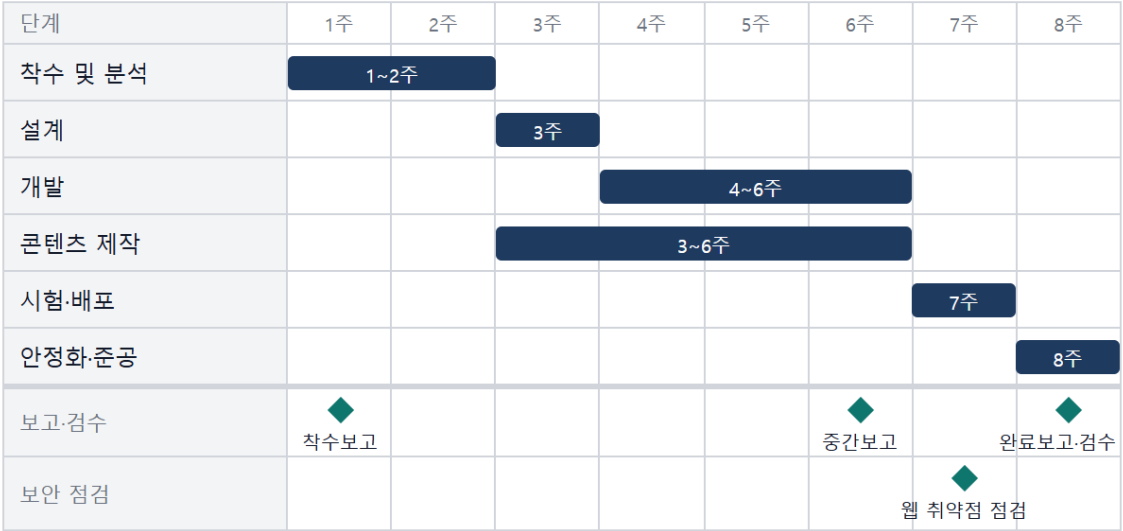
부산광역시교육청 교육용 AI 스킬 아카이브  
부산광역시교육청 디지털미래교육과 · 부산광역시 부산진구 화지로 12

AIS-2026-MAIN / REV. 02

- 10 -

[그림 3] 교원이 로그인 없이 검색 한 번으로 필요한 스킬에 도달한다 (SFR-001 · SFR-003 · SER-002)

A안 주 단위 공정표(총 8주)



■ 막대 = 수행 기간    ◆ 다이아몬드 = 마일스톤

[그림 4] 8 주 6 단계 공정 — 웹 취약점 점검과 검수를 명시적 마일스톤으로 관리한다 (PMR-001)

| 핵심 하이라이트                                         |
|--------------------------------------------------|
| 로그인·개인정보 수집 없는 공개 아카이브 — 개인정보 리스크 원천 배제(SER-002) |
| 표준 서식 스킬 10 종 — 상용 AI 2 종 검증 + 현직 교원 2 인 검수      |
| 이용 통계로 차년도 고도화 우선순위를 데이터로 확보(SFR-007)            |

산출 총괄: SW 개발비 13,716,051 원(19.4FP, KOSA 기능점수 간이법) + 콘텐츠·연수·직접경비 4,800,000 원 + 이윤 983,949 원(7.2% — 법정 한도 25% 이내) = 공급가액 19,500,000 원, 부가세 포함 21,450,000 원. 상세는 안별 제안서 Ⅷ장 산출내역서 참조.

# 확장안 (B 안) — 부산광역시교육청 교육용 AI 스킬 포털 구축

|         |                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 예산      | 36,300,000 원 (공급가액 33,000,000 원 + 부가세)                                                         |
| 기간      | 계약체결일로부터 12 주 이내(약 3 개월)                                                                       |
| 범위      | 사전 분석 및 설계 / 포털 시스템 개발 / 교육용 AI 스킬 콘텐츠 제작 / 교원 연수 / 배포 및 유지관리                                  |
| 하자·유지관리 | 하자담보책임기간은 준공검사일로부터 6 개월로 하며, 오류·장애는 통보 후 24 시간 이내 접수, 3 일 이내 조치를 원칙으로 한다. 기간 중 월 1 회 운영 현황 보고서 |

본문 바로가기

부산광역시교육청 디지털미래교육과 · AI 스킬 포털

부산교육청 AI 스킬 포털BOE-AIP

컬렉션공지알림박션생님로그아웃

학교급

초등9

중등8

고등6

공통2

교과

국어4

영어5

수학3

과학4

사회3

공통·비교과6

업무유형

수업8

평가6

학급경영6

행정5

활용 도구

문서 작성10

표·데이터5

이미지·자료4

대화형 보조6

4개 축은 서로 겹쳐 적용됩니다. 축별 건수의 합은 게시 스킬 총 25종과 같습니다.

최종 갱신 2026.11.10

SKILL LIST

스킬 목록

게시 스킬25종 · 학급경영 6종 선택

검색 스킬명 · 태그로 찾기

최신순평점순다운로드순전체25종중 8종 표시

| 관리번호         | 스킬명                            | 평점           | 다운로드  | 즐거찾기 | 최근 개정      |
|--------------|--------------------------------|--------------|-------|------|------------|
| AIP-2026-002 | 가정통신문 작성 도우미<br>초등학급경영문서 작성    | 4.8<br>리뷰 21 | 320   | 184  | 2026.05.10 |
| AIP-2026-005 | 영어 독해 지문 변형<br>고등수업문서 작성       | 4.7<br>리뷰 17 | 890   | 203  | 2026.06.02 |
| AIP-2026-001 | 수행평가 문항 초안 생성<br>중등평가표·데이터     | 4.6<br>리뷰 12 | 312   | 142  | 2026.06.18 |
| AIP-2026-003 | 학급 회의록 요약<br>공통행정대화형 보조        | 4.5<br>리뷰 9  | 150   | 76   | 2026.04.27 |
| AIP-2026-004 | 과학 실험 안전 지도안<br>중등수업문서 작성      | 4.4<br>리뷰 14 | 560   | 118  | 2026.05.28 |
| AIP-2026-006 | 학부모 상담 준비 질문지<br>공통학급경영대화형 보조  | 4.3<br>리뷰 11 | 410   | 95   | 2026.03.19 |
| AIP-2026-008 | 교과 세부능력 및 특기사항 초안<br>고등행정문서 작성 | 4.2<br>리뷰 23 | 1,200 | 268  | 2026.06.30 |
| AIP-2026-007 | 창의적 체험활동 계획 생성<br>초등수업이미지·자료   | 4.1<br>리뷰 7  | 180   | 54   | 2026.02.14 |

전체 25종 중 8종 표시

123다음

평점은 5단계 척도의 이용자 평균이며 평균 안은 후기 권수입니다. 즐겨찾기에 담은 스킬은 개정 시 알림을 받습니다. 열람과 내려받기는 로그인 없이도 가능하며, 평점·후기·즐거찾기는 로그인 후 이용합니다.

01 컬렉션

학기말 평가 준비

스킬 6종

수행평가 문항·채점 기준·통계 정리까지 한 자리에

신학기 학급경영

스킬 6종

학급 규칙·가정통신문·상담 준비 자료

생활기록부 작성 지원

스킬 6종

교과 세부능력 및 특기사항·행동특성 초안

컬렉션은 업무 시기에 맞추어 담당 부서가 모아 제공합니다.

02 공지

2026.11.02 AI 스킬 포털 개통 및 회원가입 안내

2026.11.10 즐겨찾기한 스킬의 개정 알림 기능 안내

회원가입은 교육청 업무포털 계정으로 연동됩니다. 후기 작성과 개정 알림은 로그인 상태에서만 제공됩니다.

부산교육청 AI 스킬 포털

부산광역시교육청 디지털미래교육과 · 부산광역시 부산진구 화자로 12

AIP-2026-11 / REV.01

- 12 -

[그림 5] 4 축 필터·평점·컬렉션으로 현장에서 검증된 스킬이 먼저 보인다 (SFR-002 · SFR-003 · SFR-006 · SFR-008)

### B안 주 단위 공정표(총 12주)

| 단계      | 1주     | 2주 | 3주   | 4주   | 5주          | 6주 | 7주 | 8주 | 9주 | 10주    | 11주        | 12주        |
|---------|--------|----|------|------|-------------|----|----|----|----|--------|------------|------------|
| 착수 및 분석 | 1~3주   |    |      |      |             |    |    |    |    |        |            |            |
| 설계      |        |    | 3~5주 |      |             |    |    |    |    |        |            |            |
| 개발      |        |    |      |      | 5~10주       |    |    |    |    |        |            |            |
| 콘텐츠 제작  |        |    |      | 4~9주 |             |    |    |    |    |        |            |            |
| 시험·배포   |        |    |      |      |             |    |    |    |    | 10~11주 |            |            |
| 연수·준공   |        |    |      |      |             |    |    |    |    |        | 11~12주     |            |
| 보고·검수   | ◆ 착수보고 |    |      |      |             |    |    |    |    | ◆ 중간보고 | ◆ 완료보고·검수  |            |
| 승인·점검   |        |    |      |      | ◆ 디자인 시안 승인 |    |    |    |    |        | ◆ 웹 취약점 점검 |            |
| 교원 연수   |        |    |      |      |             |    |    |    |    |        |            | ◆ 교원 연수 2회 |

■ 막대 = 수행 기간 ◆ 다이아몬드 = 마일스톤

[그림 6] 12 주 6 단계 공정 — 콘텐츠 제작을 개발과 병행해 기간을 단축한다 (PMR-001)

| 핵심 하이라이트                                              |
|-------------------------------------------------------|
| 회원·평점·후기·버전 관리 — 현장 검증 데이터로 성장하는 포털(SFR-005~007)      |
| 표준 서식 스킬 25 종 — 교원 3 인 검수 + 개정 이력 관리                  |
| 교원 활용 연수 2 회(3 시간)와 관리자 리포트·엑셀 내려받기(PSR-001, SFR-012) |

산출 총괄: SW 개발비 19,998,990 원(26.9FP, KOSA 기능점수 간이법) + 콘텐츠·연수·직접경비 11,860,000 원 + 이윤 1,141,010 원(5.7% — 법정 한도 25% 이내) = 공급가액 33,000,000 원, 부가세 포함 36,300,000 원. 상세는 안별 제안서 Ⅶ장 산출내역서 참조.

# 완성안 (c 안) — 부산광역시교육청 교육용 AI 스킬 포털

## 구축 및 교원 역량강화 연수

|         |                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 예산      | 49,500,000 원 (공급가액 45,000,000 원 + 부가세)                                                                                                              |
| 기간      | 계약체결일로부터 16 주 이내(약 4 개월)                                                                                                                            |
| 범위      | 사전 분석 및 설계 / 포털 시스템 개발 / AI 자연어 검색 및 체험 기능 / 교육용 AI 스킬 콘텐츠 제작 / 교원 직무연수 및 안내 영상 / 배포 및 유지관리                                                         |
| 하자·유지관리 | 유지관리 기간은 준공검사일로부터 12 개월로 하며 그 비용은 계약금액에 포함된다. 장애 발생 시 통보 후 4 시간 이내 접수, 24 시간 이내 1 차 조치를 원칙으로 하고, 생성형 AI 서비스 변경으로 동작하지 않는 스킬은 기간 중 최대 15 종까지 무상 갱신한다 |

본문 바로가기

부산광역시교육청 디지털미래교육과 · AI 스킬 포털

부산교육청 AI 스킬 포털BOE · AIP

AI 스킬 탐색컬렉션공지박 교사님로그아웃

AI SEARCH RESULT

계시 스킬40종 · 추천 3종 · 키워드 일치 3종

질의 문장중학교 2학년 과학 수행평가 문항을 만들고 싶다

분석 및 검색

연관 태그중학교 2학년과학수행평가

문장을 학교급 · 교과 · 업무유형으로 나누어 분석했습니다

업무유형

수업10

평가9

학급경영6

행정7

특수 · 상담4

학교 실무4

분석된 조건

학교급중학교 2학년

교과과학

업무유형평가

업무유형 6개 구간의 합은 계시 스킬 총 40종과 같습니다. 질의 문장에서 분석된 업무유형이 먼저 선택됩니다.

최종 갱신 2026.11.19

01 AI 추천 결과

분석된 의도와 일치도 순으로 제시합니다

| 일치율 | 스킬                                             | 조회    | 사용  |
|-----|------------------------------------------------|-------|-----|
| 96% | 수행평가 문항 초안 생성<br>AI 추천 이유: 중등 과학 · 평가 유형 일치    | 1,200 | 842 |
| 89% | 과학 실험 보고서 평가 루브릭<br>AI 추천 이유: 중등 과학 · 평가 유형 일치 | 850   | 521 |
| 84% | 서술형 채점 기준표 생성<br>AI 추천 이유: 중등 과학 · 평가 유형 일치    | 620   | 355 |

일치율은 질의 문장에서 분석된 학교급 · 교과 · 업무유형이 스킬의 표준 서식 항목과 얼마나 겹치는지를 나타냅니다. 조회 · 사용 수치는 계시 이후 누적 기준입니다.

02 키워드 일치 결과

질의에 포함된 낱말과 직접 일치

| 스킬                                                    | 업무유형 | 일치 낱말 |
|-------------------------------------------------------|------|-------|
| 교과 세부능력 및 특기사항 초안<br>과학 등 교과별 학습 발달상황 기록 문장 초안을 작성합니다 | 행정   | 과학    |
| 과학 실험 안전 지도안<br>실험 주제별 안전 수칙과 지도 시나리오를 생성합니다          | 수업   | 과학    |
| 수행평가 통계 분석<br>수행평가 결과를 성취기준별 분포로 정리합니다                | 평가   | 수행평가  |

찾으시는 결과가 없나요? 검색어는 자동 수정되어 신규 스킬 제작 우선순위에 반영됩니다.

이런 질문은 어때요?

중학교 과학 실험 안전 수칙을 정리하고 싶다

서술형 답안 채점 기준을 만들고 싶다

학기말 수행평가 결과를 표로 정리하고 싶다

인기 분류

#2022개정교육과정

#수행평가

#서술형평가

#중등과학

#생활기록부

추천은 문장 분석 결과에 따라 달라집니다. 결과를 그대로 사용하기 전 담당 교사의 검토가 필요합니다.

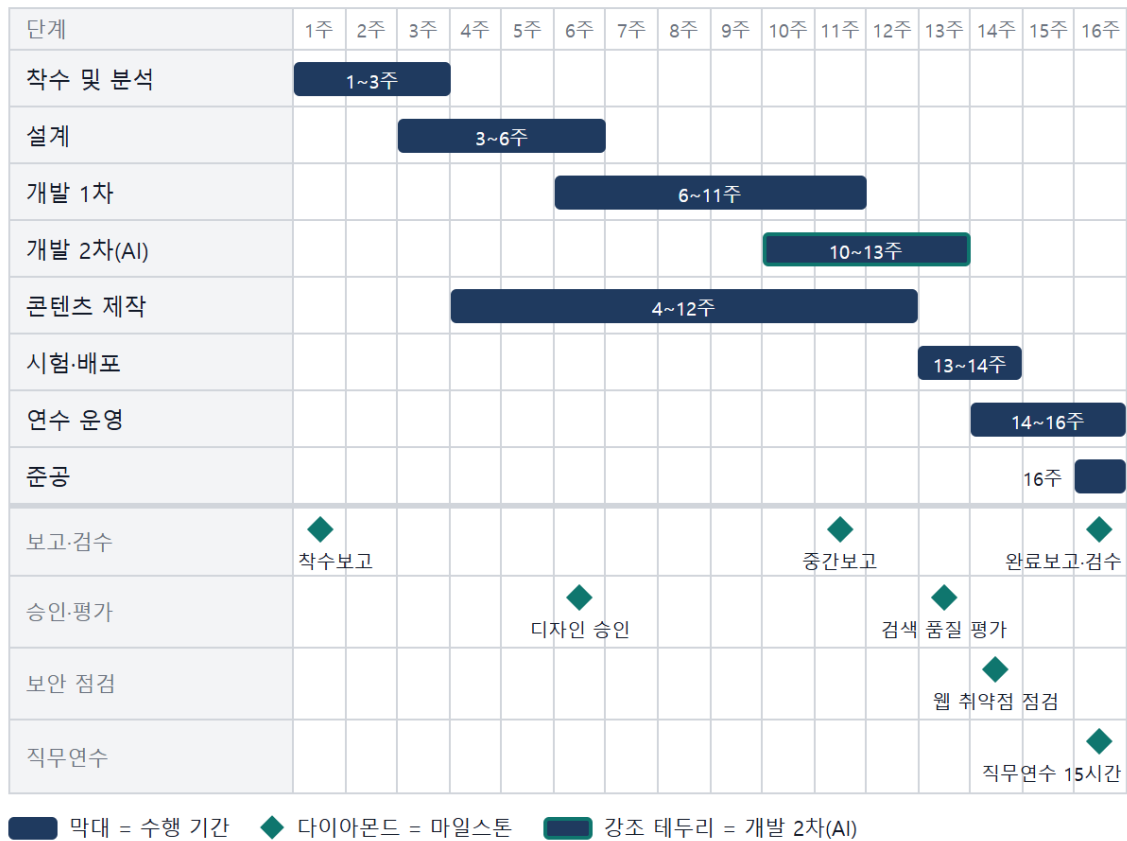
부산교육청 AI 스킬 포털

부산광역시교육청 디지털미래교육과 · 부산광역시 부산진구 화지로 12

AIP-2026-SEARCH / REV. 01

[그림 7] 교원이 문장으로 물으면 적합한 스킬이 추천 이유와 함께 제시된다 (SFR-004 · SFR-005)

### C안 주 단위 공정표(총 16주)



[그림 8] 16 주 8 단계 공정 — AI 기능을 2 차 개발로 분리해 일정 리스크를 통제한다 (PMR-001 · QUR-003)

| 핵심 하이라이트                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 문장으로 묻는 AI 자연어 검색·추천·브라우저 체험(SFR-004~006) — 품질은 대표 질의 30 건으로 검증(QUR-003) |
| 스킬 40 종 + 15 시간 직무연수 1 기수 + 안내 영상 5 편 — 연수 산출물이 신규 콘텐츠가 되는 순환 구조         |
| 준공 후 12 개월 유지관리 내장 — 월간 보고·분기 점검·스킬 15 종 무상 갱신(PMR-002)                  |

산출 총괄: SW 개발비 25,828,846 원(30.8FP, KOSA 기능점수 간이법) + 콘텐츠·연수·직접경비 17,550,000 원 + 이윤 1,621,154 원(6.3% — 법정 한도 25% 이내) = 공급가액 45,000,000 원, 부가세 포함 49,500,000 원. 상세는 안별 제안서 Ⅷ장 산출내역서 참조.

[표 3] 안별 핵심 하이라이트 대조표

| 관점       | 기본안(A)                                 | 확장안(B)                          | 완성안(C)                                 |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| 이용·참여 구조 | 로그인·개인정보 수집<br>없는 공개 아카이브              | 회원·평점·후기·버전<br>관리               | AI 자연어<br>검색·추천·브라우저 체험                |
| 콘텐츠      | 스킬 10 종 — 상용 AI<br>2 종 검증·교원 2 인<br>검수 | 스킬 25 종 — 교원 3 인<br>검수·개정 이력 관리 | 스킬 40 종 + 직무연수<br>15 시간 + 안내 영상<br>5 편 |

| 관점     | 기본안(A)                    | 확장안(B)                           | 완성안(C)                          |
|--------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 운영·데이터 | 이용 통계로 차년도<br>고도화 우선순위 확보 | 관리자 리포트·엑셀<br>내려받기, 교원 연수<br>2 회 | 12 개월 유지관리 —<br>월간 보고·분기 점검     |
| 품질 검증  | —                         | —                                | 대표 질의 30 건 검색<br>품질 검증(QUR-003) |



## 공통 수행 역량·조건

코드코리아는 소프트웨어교육 업태와 응용소프트웨어 개발·공급 업태를 함께 등록한 부산 금정구 소재 여성기업으로, 콘텐츠 제작과 시스템 개발을 단일 팀으로 수행합니다. 세 안 공통으로 — 부산 관내 당일 대면 대응, 격주 이상 서면 진행 공유, KWCAG 2.2 자가진단, SW 개발보안 진단·조치, 개통 전 웹 취약점 점검, 가명 데이터 기반 시험을 이행합니다.



[사진 2] 교육연구정보원 연수 채널과 연계해 전 교원으로 확산한다 (참고 이미지)

# 화면 디자인 시안 검토 — 12종

동일한 내용(서비스명·문구·분류·축·스킬·6종·수치·공지 3건)을 고정한 상태에서 **디자인 문법만 달리한 12종**을 제작해 비교 검토하였다. 서체·색·레이아웃 문법이 서로 겹치지 않도록 분리하고, 12종 전부에 대해 내용 준수 검사를 통과시켰다. 검토 결과 **D7 도구형 앱셀** · **D9 표 인덱스** · **D12 신관공서** 세 방향을 융합한 안을 추진 방향으로 확정하였다 — 축소 인쇄에서 판독성이 유지되고, 관내 교원의 반복 업무에 맞는 일도를 확보하며, 공공기관 화면으로서의 격식을 지킨다.



D1 편집형 인덱스

명조 대형 헤드라인 · 5열 헤더라인 원형 · 카드 0개  
 비율 1.99



D2 다크 정밀

계기 레일 · 숫자 열 수직 구획 · 다운로드 비례 바  
 비율 1.15



D3 부루타리스트

2px 경정 밴드 · 12칼럼 격자 노출 · 불균일 블록  
 비율 1.82



D4 한글 포스터

초대형 한글 디스플레이 · 색면 분할 · 기하 도형  
 비율 2.31



D5 정적 미니멀

12칼럼 중 7칼럼만 사용 · 박스 0개 · 극단적 여백  
 비율 2.55



D6 카탈로그 모노

분류 거터 정밀 · 과선 원형 · 등록 분류기로  
 비율 1.25



D7 도구형 앱셀

작측 패시 레일 · 컴팩트 불바 · 단축키 윈트  
 비율 0.82



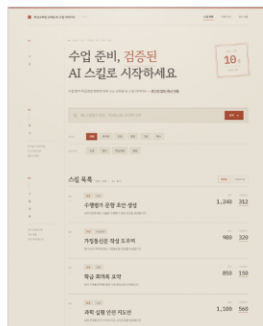
D8 잡지 비대칭

명조 마스트헤드 · 색면 오버랩 · 2단 비대칭  
 비율 1.64



D9 표 인덱스

실제 표 · 제브라 · 우측정렬 등록 수치  
 비율 0.95



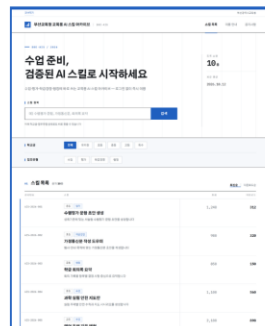
D10 와이어프레임

인쇄물 절단 · 손그림 구분선 · 도장형 표기  
 비율 2.07



D11 분할 캔버스

작 클러벌드 제어만 / 무 목록 · 경계 1회 교차  
 비율 0.94



D12 신관공서

기준 따 · 일정한 12칼럼 · 관리번호 · 건너뛰기 링크  
 비율 1.83

## 검토 기준

축소 인쇄 시 판독성 · 반복 업무에 맞는 정보 밀도 · 공공기관 화면으로서의 격식 · 웹 접근성(KWCAG 2.2) 적용  
 용이성 · 자연 효율(세로 비율)

## 융합 결과

D7의 패시 레일과 컴팩트 불바, D9의 표 인덱스와 등록 수치, D12의 기관 따·일정한 12칼럼 격자·관리번호를 하나의 문법으로 통합해 전 화면에 통일하게 적용하였다.

[화면 2] 화면 디자인 시안 검토 12종 — 동일 내용에서 디자인 문법만 달리해 비교하고, 도구형 앱셀·표 인덱스·신관공서 세 방향을 융합한 안을 추진 방향으로 확정하였다

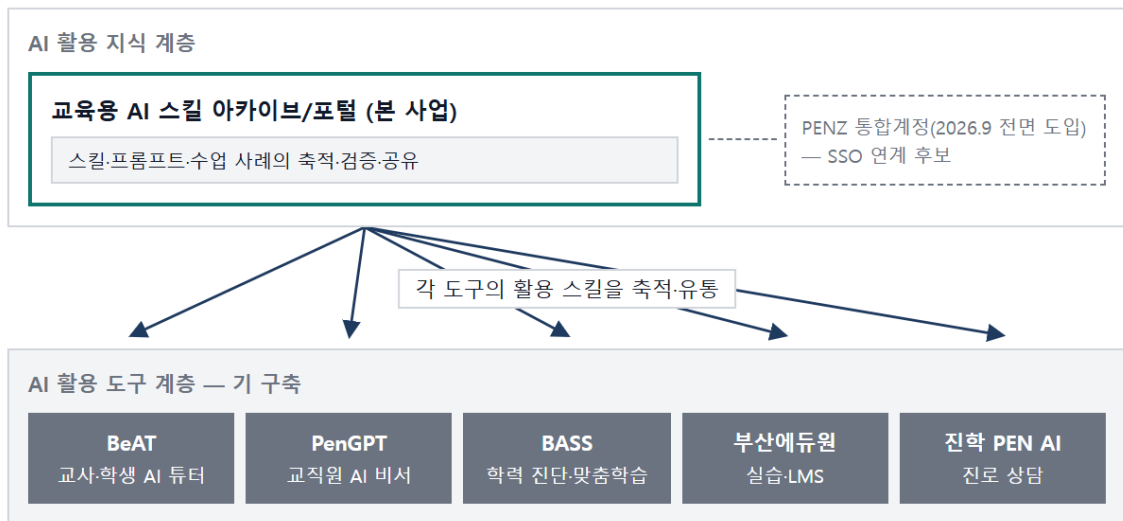
[표 4] 안별 하자·유지관리 조건 비교

| 항목    | 기본안(A)   | 확장안(B)   | 완성안(C)                   |
|-------|----------|----------|--------------------------|
| 보장 기간 | 하자담보 3개월 | 하자담보 6개월 | 유지관리 12개월(비용<br>계약금액 포함) |

| 항목        | 기본안(A)               | 확장안(B)              | 완성안(C)             |
|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 접수 기준     | 표기 없음                | 통보 후 24 시간 이내<br>접수 | 통보 후 4 시간 이내<br>접수 |
| 조치 기준     | 통보 후 3 일 이내 무상<br>조치 | 3 일 이내 조치 원칙        | 24 시간 이내 1 차 조치    |
| 정기 보고     | 표기 없음                | 월 1 회 운영 현황<br>보고서  | 월간 보고·분기 점검        |
| 콘텐츠 무상 갱신 | 표기 없음                | 표기 없음               | 기간 중 최대 15 종       |

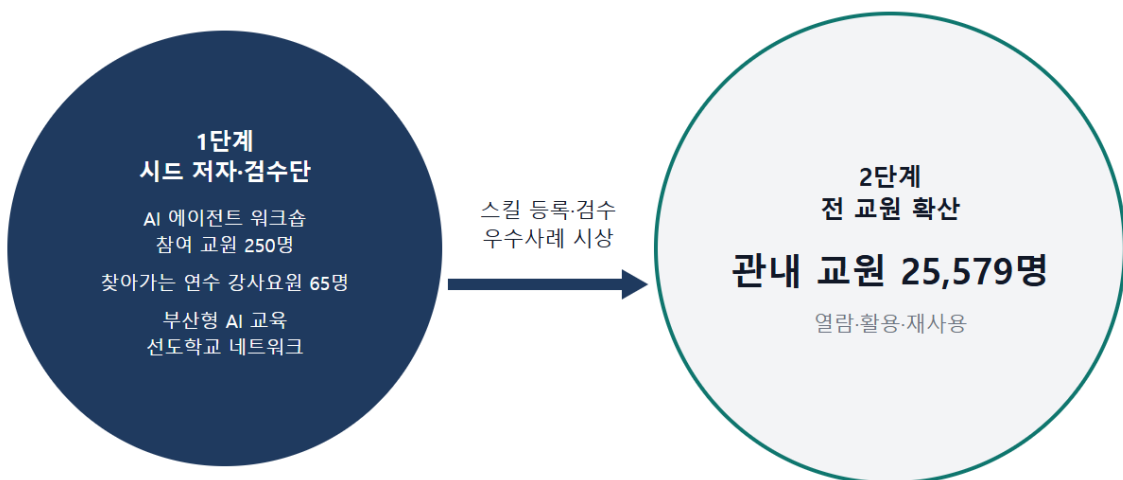
## 부산교육청 AI 서비스 지형과 본 사업의 위치

도구 계층은 전국 최고 수준 — 잘 쓰는 법을 축적·공유하는 지식 계층이 공백이다



[그림 9] 부산은 AI 도구 계층을 전국 최고 수준으로 갖췄다 — 본 사업은 그 위의 지식 계층 공백을 채운다

## 2단계 확산 전략



확산 채널 교육연구정보원 연수 연계 · 학교 공지 · 뉴스레터

[그림 10] 검증된 시드 저자군에서 시작해 관내 교원 25,579 명으로 확산한다

[표 5] 안별 수록 그림 대응표

| 구분     | 화면·구성 그림             | 공정표 그림              | 공통 그림                        |
|--------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 기본안(A) | [그림 3] 무로그인 검색 도달    | [그림 4] 8 주 6 단계 공정  | [그림 1]·[그림 2]·[그림 9]·[그림 10] |
| 확장안(B) | [그림 5] 4 축 필터·평점·컬렉션 | [그림 6] 12 주 6 단계 공정 | [그림 1]·[그림 2]·[그림 9]·[그림 10] |
| 완성안(C) | [그림 7] AI 자연어 검색 결과  | [그림 8] 16 주 8 단계 공정 | [그림 1]·[그림 2]·[그림 9]·[그림 10] |

## 안 선택 가이드

| 발주기관의 우선순위가 ...라면              | 권장 안   | 이유                                              |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| 올해 예산 안에서 기반을 먼저 확보하고 수요를 확인   | 기본안(A) | 8 주 개통 + 이용 통계로 차년도 고도화 근거 확보                   |
| 교원 참여로 자료가 스스로 성장하는 구조         | 확장안(B) | 평점·후기·버전 관리가 활용도 중심 성장을 만든다                     |
| 공약 실행 모델을 올해 완성하고 개통 후 1 년을 보장 | 완성안(C) | AI 검색·연수·12 개월 유지관리 결합 — 'AI 교수학습지원센터 구축' 실행 모델 |

세 안 모두 완성안 방향의 확장을 전제로 설계되어, 어느 안으로 시작해도 이후 단계로 이어집니다.  
안 확정 후 7 일 이내에 확정안 기준 사업수행계획서와 착수계 일습을 제출합니다.



[사진 3] 안 확정 후 착수보고로 사업을 시작한다 — 착수계는 계약체결일로부터 7 일 이내 제출 (참고 이미지)

[표 6] 안별 과업 범위 구성요소 대조표

| 업무 구성요소    | 기본안(A)   | 확장안(B) | 완성안(C) |
|------------|----------|--------|--------|
| 사전 분석 및 설계 | ○        | ○      | ○      |
| 시스템 개발     | 아카이브 시스템 | 포털 시스템 | 포털 시스템 |

| 업무 구성요소              | 기본안(A)   | 확장안(B)    | 완성안(C)             |
|----------------------|----------|-----------|--------------------|
| AI 자연어 검색 및 체험<br>기능 | —        | —         | ○                  |
| 교육용 AI 스킬 콘텐츠<br>제작  | 10 종     | 25 종      | 40 종               |
| 교원 연수                | —        | 교원 연수     | 교원 직무연수 및 안내<br>영상 |
| 배포 이후                | 배포 및 안정화 | 배포 및 유지관리 | 배포 및 유지관리          |